5. ККД та оцінка характеристик масиву

5.1 ККД одиночного елемента

Параметр	Значення
ККД випромінювання	56.7%
Реалізоване підсилення	4.72 dBi
Директивність	7.19 dBi
Перевірка Gain = D x eta	7.19 - 2.47 = 4.72 dBi OK

ККД 56.7% в основному обмежується діелектричними втратами: tan d = 0.0037 є помірним значенням для RO4350B на 10 GHz. Втрати в провіднику з міді 1 oz є другорядними, а втрати на поверхневі хвилі для такої товщини підкладки мінімальні. Підняти ККД до приблизно 75% можна за рахунок товстішої підкладки 0.254 mm (10 mil), але ціною збільшення висоти масиву.

5.2 Оцінка характеристик масиву

Для повного фазованого масиву сімейства XPA-105 8x16 з кроком елементів lambda/2:

Параметр	Розрахунок	Результат
Підсилення множника масиву	10 x log10(128)	21.1 dB
Директивність масиву	7.19 + 21.1 dBi	28.3 dBi
Підсилення масиву (по нормалі)	4.72 + 21.1 dBi	25.8 dBi
Втрати сканування на максимумі	~2-3 dB при +-45 deg	~23-24 dBi
EIRP при 1 W Tx	25.8 + 30 dBm	55.8 dBm

Конкурентний контекст: комерційні X-діапазонні фазовані решітки Echodyne EchoGuard і Fortem TrueView зазвичай лежать у діапазоні 25-30 dBi. Оцінене підсилення XPA-105 8x16 на рівні 25.8 dBi є цілком конкурентним і підтверджує правильність вибраної антенної архітектури. Варіант XPA-105 32x16 із підсилювачами потужності на GaN додає ще близько 10 dB по тракту передавання, частково компенсуючи втрати ККД одиночного елемента.